

Auditoría A02: Antecedentes y literatura sobre TOE

Informe del Entregable 1, Secciones 3.1 y 3.2 (informe_e1_smnv3.tex, commit 330fd2e)

Revisión: 28 de septiembre de 2026

1. Objeto

Se auditan los Antecedentes (Sección 3.1) y la Literatura sobre TOE (Sección 3.2, con su cuadro de bibliografía). Cada afirmación atribuida a un autor se contrastó contra el texto completo de la fuente: la colección de PDF del proyecto (~/personal/loca2026/smn/files_pdf/), convertida a texto para buscar los pasajes, y la API de Crossref para los metadatos. No se aceptó ninguna afirmación verificada solo contra un resumen cuando el texto completo estaba disponible.

2. Fuentes contrastadas

Cita	Archivo consultado	Pasajes clave verificados
hawkins2009	hawkins2009narrow.pdf	Apéndice: polinomio de 4.º orden 1950–2099; Ec. (7) $T(t) = V + S(t) + M(t)$, fuentes independientes; medias decadales; ponderación de modelos.
hawkins2012	hawkins2012toe.pdf	Señal: regresión de la temperatura local sobre la global suavizada con polinomio de 4.º orden; ruido: desviación estándar interanual; umbrales $S/N > 1$ y > 2 ; incertidumbre del TOE de 30 a 60 años.
szabo2016	zsoba2014uncert.pdf (capítulo 12)	Ecs. 12.1–12.9; $V(t)$ recalculada cada año sobre los 30 años previos y suavizada con media móvil de 10 años; medias anuales y estacionales; sin ponderación; sin test de significancia; TOE con $\sqrt{V}$ y umbral “usualmente +1 o –1”.
bruno2023	ramirez2023uncer.pdf	Portada: <i>Trabajo de Suficiencia Profesional</i> ; “cincuenta y tres” modelos; 1981–2010; SSP2-4.5/5-8.5; Pearson, BIAS, RMSE frente a ERA5; diagramas de Taylor; Anexo 6 con V , S/N y TOE.
alvarez2024	alvarez2024tos.pdf	Portada: <i>Trabajo de Suficiencia Profesional</i> ; TSM y nivel del mar; costas de Sudamérica y Pacífico tropical; CMIP5.
takahashi2019	takahashi2017enso.pdf	Resumen: FEP cálido y Pacífico central frío; ondas Kelvin con “little role” en el inicio; vientos del norte, ZCIT.
Resto del cuadro	PDF homónimos y Crossref	Ver hallazgos A02-10 a A02-14.

3. Hallazgos

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A02-1	Alta	3.1, Hawkins y Sutton	“Hawkins and Sutton [2012] formalizó el TOE ... entendiendo la señal como el ajuste polinomial de la variable de interés”. En HS2012 la señal local es la regresión de la temperatura local sobre la temperatura <i>global</i> suavizada (polinomio de 4.º orden). El ajuste polinomial directo de la variable es de HS2009 y de Szabó.	Se describen por separado HS2009/2011 (partición, polinomio, $T = V + M + S$) y HS2012 (regresión sobre la global, umbrales 1 y 2, incertidumbre del TOE).

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A02-2	Alta	3.1, Szabó	Atribuye a Szabó “tres modificaciones”, entre ellas que “las tres fuentes se combinan de forma aditiva”. La suma de varianzas ya está en HS2009, Ec. (7). Las modificaciones reales, según el propio capítulo, son: $V(t)$ variable (30 años previos), medias anuales/estacionales en vez de decadales, sin ponderación de modelos, y TOE con V como único ruido.	Se listan las cuatro modificaciones documentadas.
A02-3	Alta	3.2, párrafo final	“la elección metodológica desplaza la fecha resultante en décadas (comparar ... la partición aditiva de Szabó frente a la raíz de suma de cuadrados usada en otros trabajos)”. Sumar varianzas y combinar desviaciones estándar en raíz de la suma de cuadrados dan la misma magnitud, $\sqrt{V + M + S}$: no es una fuente de discrepancia.	Se reemplaza por ejemplos verificados: umbrales distintos (1; 1 y 2; 1,6; 2), incertidumbre del TOE de 30 a 60 años (HS2012) y diferencias de más de 40 años entre percentiles (Chadwick).
A02-4	Media	3.1, Bruno	“54 modelos evaluados”. La tesis dice “cincuenta y tres”; su Tabla 1 numera hasta 54 porque MPI-ESM-1-2-HAM ocupa una celda combinada (filas 43–44). Se verificaron 53 nombres distintos.	53 modelos.
A02-5	Media	3.1 y bibliografía	Bruno y Álvarez son trabajos de suficiencia profesional, pero el encabezado dice “Tesis de Bruno” y la bibliografía (@mastersthesis) imprime “Master’s thesis”.	Encabezado “Trabajo de Bruno Ramírez”; se agrega <code>type = {Trabajo de suficiencia profesional}</code> en la bibliografía revisada.
A02-6	Media	3.2, introducción	“incluyendo los antecedentes señalados por el TdR”. El TdR no nombra antecedentes ni autores (ver A01-4).	“los antecedentes de la Sección 3.1”.
A02-7	Media	3.1, Szabó	El texto incluye el DOI (“adopta ... (DOI 10.1007/...)”) como si el DOI fuera un documento del TdR. Ya figura en la bibliografía.	Se quita del cuerpo.
A02-8	Media	3.1, Takahashi	“no necesariamente por ondas Kelvin” atenúa lo que el artículo afirma (“had little role in its initiation”) y omite el mecanismo principal (vientos del norte a través del ecuador, ZCIT al sur del ecuador). No menciona la conclusión central: dos tipos de eventos de fuerte impacto en el Pacífico oriental lejano.	Se precisa el mecanismo y se agrega la conclusión, que justifica tratar Niño 1+2 por separado.
A02-9	Baja	3.1	Comentario% REVISAR sobre la fórmula repetida “es el antecedente más directo” en Bruno y Álvarez.	Se quita la autocalificación en Álvarez; se conserva una sola en Bruno, justificada.
A02-10	Media	Cuadro, Giorgi	“Origen de la formalización S/N; precedente de no emergencia amazónica”. Giorgi y Bi (2009) es contemporáneo de HS2009, no su origen, y para la cuenca amazónica reportan emergencia “in the late decades or beyond”, no ausencia de emergencia.	“TOE de <i>hot-spots</i> ; emergencia tardía en la cuenca amazónica”.

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A02-11	Media	Cuadro, Chadwick	“Chile central”, “TOE hidroclimático probabilístico”. Las cuencas son Limarí (semiárida), Maipo y Maule; el título dice “Semiarid and Mediterranean Chile”; el método se basa en potencia estadística.	“Chile semiárido y mediterráneo”; “TOE local por potencia estadística”.
A02-12	Media	Cuadro, Larson	“Océano global, fronteras orientales”. Omite que el análisis es sobre el periodo histórico (CESM2, 1900–2014), un dato que cambia la lectura de la Sección 3.3 (ver A03).	“Océano global (CESM2, 1900–2014)”.
A02-13	Media	3.3 y Cuadro	El texto descarta métodos “aplicados a ... ríos australianos, praderas canadienses, Corea del Sur” sin citarlos, aunque están en <code>references.bib</code> (<code>andrew2023</code> , <code>barrow2019</code> , <code>ryu2024</code>).	Se agrega una fila al cuadro con esas tres citas.
A02-14	Baja	Bibliografía	La clave <code>andrew2023</code> usa el nombre de pila del primer autor (John, Andrew).	Clave <code>john2023</code> en la bibliografía revisada.
A02-15	Baja	Cuadro	Orden: HS2012 aparece antes que HS2009/2011, aunque estos originan la partición; Gopika figura como “(EEP)” cuando su dominio es 30°S–30°N.	Orden lógico; dominio corregido.
A02-16	–	3.1 y Cuadro	Verificados sin cambios de fondo: Álvarez (título, CMIP5, TSM y nivel del mar); Keller (tendencias observadas 1974–2004 en Niño 3.4 en su Tabla 1; TOE de pCO ₂ y pH > 30 años frente a Perú y Chile; TOE de TSM de 45–90 años); Zhong; Lois; Poul (S/N con varianzas combinadas, umbral 2).	Se conservan, con el detalle verificado.

4. Metadatos bibliográficos

Los 22 DOI de `references.bib` resuelven en Crossref con autores, año, revista y volumen correctos. Cuatro rangos de páginas difieren del registro oficial y se corrigen en `revision_e1/informe/references_rev.bib`: `zhong2023` (2535–2549), `chadwick2019` (1635–1647), `hawkins2009` (1095–1108) y `szabo2016` (239–261). El detalle está en la auditoría A09.

5. Extensión

Original: Antecedentes 591 palabras y Literatura 381 (972 en total). Propuesto: 1055 palabras. El aumento se debe a que la descripción de Hawkins–Sutton y Szabó ahora es correcta y completa, y a la fila nueva del cuadro.

6. Texto propuesto

Inicio del texto propuesto para el informe revisado

6.1. Revisión científica

6.1.1. Antecedentes

Partición de incertidumbre (Hawkins y Sutton). Hawkins and Sutton [2009, 2011] establecieron la partición de la incertidumbre de una proyección climática en tres fuentes: variabilidad interna (V , no reducible, propia de la dinámica caótica del sistema climático), incertidumbre de modelo (M , dispersión entre las respuestas de distintos modelos ante un mismo forzante) e incertidumbre de escenario (S , dispersión entre trayectorias de emisiones). Cada simulación se ajusta con un polinomio de cuarto orden, el residuo del ajuste representa la variabilidad interna y, al tratar las tres fuentes como independientes, la varianza total es su suma, $T = V + M + S$. Hawkins and Sutton [2012] llevaron el marco al *Time of Emergence* por modelo individual: la señal local se obtiene regresando la variable sobre la temperatura media global suavizada con el mismo polinomio, el ruido es la desviación estándar interanual del residuo y el TOE es el primer año en que la razón señal-ruido supera 1 o 2. Estimaron además que la incertidumbre del propio TOE es de al menos 30 años y llega a 60 en algunas regiones. La partición en tres fuentes es la base del análisis de incertidumbre previsto en el TdR para el Entregable 4.

Aplicación de Szabó y Szépszó. Szabó and Szépszó [2016] implementan el método de Hawkins y Sutton para temperatura y precipitación sobre Europa (15 modelos CMIP3, tres escenarios SRES, referencia 1971–2000) e introducen cuatro cambios: la variabilidad interna se recalcula cada año sobre los 30 años previos, en lugar de asumirse constante; se usan medias anuales y estacionales en vez de decadales; los modelos no se ponderan; y el TOE se define con la variabilidad interna como único ruido, mientras que la razón señal-ruido conserva la incertidumbre total. Esta formulación es la que el equipo técnico adopta como método M1 (Sección *Elección de los métodos de TOE*).

Trabajo de Bruno Ramírez. Bruno Ramírez [2023], trabajo de suficiencia profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, aplica la metodología de Szabó and Szépszó [2016] a temperatura y precipitación sobre Sudamérica con 53 modelos CMIP6, periodo de referencia 1981–2010 (1981–2014 en este proyecto) y los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5, calculando variabilidad interna, razón señal-ruido y TOE. Su validación de modelos combina un componente físico (posición e intensidad del anticiclón del Pacífico Sur, la Alta de Bolivia y la Baja Amazónica) y uno estadístico frente a ERA5 (correlación de Pearson, sesgo, RMSE y diagrama de Taylor). Es el antecedente metodológico más cercano: muestra que M1 ya se aplicó con CMIP6 en Sudamérica, aunque sobre variables atmosféricas continentales y no sobre las cajas oceánicas Niño 3.4 y Niño 1+2. Su lista de modelos se tomó como referencia para la selección de este entregable, que abarca todo el catálogo CMIP6 disponible (Sección *Selección de modelos*).

Trabajo de Álvarez Sánchez. Álvarez Sánchez [2024], también trabajo de suficiencia profesional de la misma universidad, proyectó la temperatura superficial del mar y el nivel del mar en las costas de Sudamérica y el Pacífico tropical con modelos CMIP5. Comparte con este proyecto el dominio oceánico y permite, en entregables posteriores, contrastar las generaciones CMIP5 y CMIP6.

Niño costero. Takahashi and Martínez [2019] reconstruyen con observaciones in situ el Niño costero de 1925: calentamiento intenso en el Pacífico oriental lejano con condiciones frías en el Pacífico central, a diferencia de los eventos extraordinarios de 1982–1983 y 1997–1998. Las ondas Kelvin ecuatoriales tuvieron un papel menor en su inicio; el evento se asocia con vientos del norte a través del ecuador, con la intensificación de la zona de convergencia intertropical al sur del ecuador y con realimentaciones océano-atmósfera locales. Existen, por tanto, dos tipos de eventos de fuerte impacto en Niño 1+2, con dinámicas distintas, lo que justifica analizar esta caja por separado de Niño 3.4.

La revisión de metodologías de TOE que pide la actividad (a) se extendió más allá de Hawkins-Sutton y Szabó; la Sección *Literatura sobre TOE* sintetiza la bibliografía revisada, de la que se deriva el método complementario ToD (Sección *Elección de los métodos de TOE*).

6.1.2. Literatura sobre *Time of Emergence*

El Cuadro *bibliografía TOE* resume la bibliografía sobre TOE revisada para este proyecto: los antecedentes de la Sección *Antecedentes* y literatura complementaria que sustenta la discusión del Entregable 4.

Cuadro 2: Bibliografía sobre *Time of Emergence* revisada para este proyecto.

Referencia	Dominio	Aporte principal a este proyecto
Hawkins and Sutton [2009, 2011]	Global y regional (CMIP3)	Partición de la incertidumbre en tres fuentes ($T = V + M + S$)
Hawkins and Sutton [2012]	Global, temperatura del aire (CMIP3)	TOE por modelo individual; umbrales S/N de 1 y 2
Szabó and Szépszó [2016]	Europa (CMIP3)	Método M1: variabilidad interna móvil; TOE con ruido igual a V
Bruno Ramírez [2023]	Sudamérica, temperatura y precipitación (CMIP6)	Aplicación de M1 a CMIP6 en Sudamérica
Álvarez Sánchez [2024]	Costas de Sudamérica y Pacífico tropical (CMIP5)	Antecedente institucional; comparación CMIP5 frente a CMIP6
Takahashi and Martínez [2019]	Pacífico oriental lejano	Dinámica del Niño costero
Gopika et al. [2024]	Océanos tropicales, 30°S–30°N (CMIP5/6)	<i>Time of Detection</i> (ToD), método complementario adoptado
Zhong et al. [2023]	Pacífico tropical (CMIP6 y grandes ensambles)	Regímenes de incertidumbre distintos para el estado medio y para el ENOS
Larson and McMonigal [2025]	Océano global (CESM2, 1900–2014)	La variabilidad de la circulación forzada por viento retrasa el TOE de la TSM
Mashayekh Poul et al. [2025]	Mar del Norte, Báltico y Atlántico Norte	Razón S/N con varianzas combinadas; la surgencia retrasa el TOE
Keller et al. [2014]	Océano global, biogeoquímica (CMIP5)	TOE de TSM de 45–90 años; TOE largo frente a Perú y Chile
Chadwick et al. [2019]	Chile semiárido y mediterráneo	TOE local por potencia estadística; relación entre CV y TOE
Lois et al. [2026]	Océano Austral (CMIP6)	<i>Storylines</i> y TOE; criterio alternativo de selección de modelos
Giorgi and Bi [2009]	Precipitación global (CMIP3)	TOE de <i>hot-spots</i> ; emergencia tardía en la cuenca amazónica

Referencia	Dominio	Aporte principal a este proyecto
John et al. [2023], Deng et al. [2022], Barrow and Sauchyn [2019], Ryu et al. [2024, 2025], Im et al. [2021], Nguyen et al. [2018]	Australia, Canadá, Corea del Sur, oeste de EE. UU., CORDEX-CORE, precipitación global	Otras aplicaciones de TOE revisadas y no adoptadas (hidrología, extremos de temperatura, estrés térmico, aridez, precipitación)

El hallazgo transversal de esta bibliografía es que no existe un método estándar de TOE y que las decisiones metodológicas desplazan la fecha resultante en décadas. El umbral varía entre estudios (S/N de 1 en Szabó and Szépszó, 2016, de 1 y 2 en Hawkins and Sutton, 2012, de 1,6 en Gopika et al., 2024 y de 2 en Mashayekh Poul et al., 2025); Hawkins and Sutton [2012] estiman una incertidumbre del TOE de 30 a 60 años, y Chadwick et al. [2019] encuentran diferencias de más de 40 años según el percentil de tendencia de los modelos. El equipo técnico adopta el método de Szabó (M1) y añade el ToD de Gopika como segundo método independiente, para reportar un rango de fechas y no un único número.

Fin del texto propuesto

Referencias

Erick Alexis Álvarez Sánchez. Proyecciones climáticas de temperatura superficial del mar y nivel del mar en las costas de Sudamérica y océano Pacífico tropical usando modelos del CMIP5. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2024.

Elaine M. Barrow and David J. Sauchyn. Uncertainty in climate projections and time of emergence of climate signals in the western Canadian Prairies. *International Journal of Climatology*, 39: 4358–4371, 2019. doi: 10.1002/joc.6079.

Jhonatan Edwin Bruno Ramírez. Análisis de fuentes de incertidumbre en los modelos climáticos CMIP6 para las proyecciones climáticas de temperatura y precipitación en Sudamérica. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2023.

Cristían Chadwick, Jorge Gironás, Sebastián Vicuña, and Francisco Meza. Estimating the local time of emergence of climatic variables using an unbiased mapping of GCMs: An application in semiarid and Mediterranean Chile. *Journal of Hydrometeorology*, 20(8):1635–1647, 2019. doi: 10.1175/JHM-D-19-0006.1.

Xu Deng, Sarah E. Perkins-Kirkpatrick, Lisa V. Alexander, and Christopher Stark. Projected changes and time of emergence of temperature extremes over Australia in CMIP5 and CMIP6. *Earth’s Future*, 10:e2021EF002645, 2022. doi: 10.1029/2021EF002645.

Filippo Giorgi and Xuejie Bi. Time of emergence (TOE) of GHG-forced precipitation change hot-spots. *Geophysical Research Letters*, 36:L06709, 2009. doi: 10.1029/2009GL037593.

Suresh Gopika, Matthieu Lengaigne, Iyyappan Suresh, Takeshi Izumo, Sadhvik Watra, S. Neetu, and Jérôme Vialard. Assessing CMIP models’ ability to detect observed surface warming signals related to climate change. *Journal of Climate*, 37:6011–6027, 2024. doi: 10.1175/JCLI-D-24-0102.1.

Ed Hawkins and Rowan Sutton. The potential to narrow uncertainty in regional climate predictions. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 90:1095–1108, 2009. doi: 10.1175/2009BAMS2607.1.

- Ed Hawkins and Rowan Sutton. The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, 37:407–418, 2011. doi: 10.1007/s00382-010-0810-6.
- Ed Hawkins and Rowan Sutton. Time of emergence of climate signals. *Geophysical Research Letters*, 39(1):L01702, 2012. doi: 10.1029/2011GL050087.
- Eun-Soon Im, Thanh Nguyen-Xuan, Liying Qiu, Moetasim Ashfaq, Xuejie Gao, Tong Yao, Csaba Torma, Mojisola O. Adeniyi, Sushant Das, Graziano Giuliani, Erika Coppola, and Filippo Giorgi. Emergence of robust anthropogenic increase of heat stress-related variables projected from CORDEX-CORE climate simulations. *Climate Dynamics*, 57:1629–1644, 2021. doi: 10.1007/s00382-020-05398-w.
- Andrew John, Rory Nathan, Avril Horne, Keirnan Fowler, Michael Stewardson, Murray Peel, and J. Angus Webb. The time of emergence of climate-induced hydrologic change in Australian rivers. *Journal of Hydrology*, 619:129371, 2023. doi: 10.1016/j.jhydrol.2023.129371.
- K. M. Keller, F. Joos, and C. C. Raible. Time of emergence of trends in ocean biogeochemistry. *Biogeosciences*, 11:3647–3659, 2014. doi: 10.5194/bg-11-3647-2014.
- Sarah M. Larson and Kay McMonigal. Internal wind driven ocean circulation variability delays the time of emergence of externally forced sea surface temperature trends. *Geophysical Research Letters*, 52:e2024GL111878, 2025. doi: 10.1029/2024GL111878.
- Nicolás A. Lois, Julia Mindlin, Ulises Balza, Klemens Pütz, Bettina Mahler, and Andrea Raya-Rey. Integrating climate storylines and time of emergence on vulnerability assessments: the case of crested penguins. *Frontiers in Marine Science*, 13:1794894, 2026. doi: 10.3389/fmars.2026.1794894.
- H. Mashayekh Poul, M. Gröger, S. Karsten, B. Mayer, T. Pohlmann, and H. E. M. Meier. Natural variability masks climate change sea surface temperature signals: a comparison between the Baltic Sea, North Sea and North Atlantic Ocean. *Climate Dynamics*, 63:102, 2025. doi: 10.1007/s00382-024-07538-y.
- Thuy-Huong Nguyen, Seung-Ki Min, Seungmok Paik, and Donghyun Lee. Time of emergence in regional precipitation changes: an updated assessment using the CMIP5 multi-model ensemble. *Climate Dynamics*, 51:3179–3193, 2018. doi: 10.1007/s00382-018-4073-y.
- Jihun Ryu, Shih-Yu Wang, and Jin-Ho Yoon. A time of emergence (TOE) analysis on the impact and uncertainty of global warming on Korean peak summers. *Climatic Change*, 177:109, 2024. doi: 10.1007/s10584-024-03766-7.
- Jihun Ryu, Shih-Yu Wang, Jee-Hoon Jeong, Hyungjun Kim, and Jin-Ho Yoon. Time of emergence (TOE) of potential aridification in the western United States. *Journal of Hydrology*, 656:133029, 2025. doi: 10.1016/j.jhydrol.2025.133029.
- Péter Szabó and Gabriella Szépszó. Quantifying sources of uncertainty in temperature and precipitation projections over different parts of Europe. In *Mathematical Problems in Meteorological Modelling*, volume 24 of *Mathematics in Industry*, pages 239–261. Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-40157-7_12.
- Ken Takahashi and Alejandra G. Martínez. The very strong coastal El Niño in 1925 in the far-eastern Pacific. *Climate Dynamics*, 52:7389–7415, 2019. doi: 10.1007/s00382-017-3702-1.
- Shuping Zhong, Jun Ying, and Matthew Collins. Sources of uncertainty in the time of emergence of tropical pacific climate change signal: Role of internal variability. *Journal of Climate*, 36:2535–2549, 2023. doi: 10.1175/JCLI-D-22-0554.1.